

• Soit 1 VV X dont la loi dépend d'1 paramètre θ appartenant à 1 ensemble de paramètres Θ

• soit 1 échantillon aléatoire $(X_1, \dots, X_n)$ i.i.d de même loi parente

→ 1 estimateur du paramètre θ est 1 fonction mesurable du vecteur aléatoire $(X_1, \dots, X_n)$. 1 estimateur est donc 1 VV

• Un estimateur $\hat{\theta}_n$ est 1 application $\hat{\theta}_n: \mathbb{R}^n \rightarrow \Theta$ et on définit l'estimateur aléatoire $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(X_1, \dots, X_n)$.
• Un estimateur est donc 1 statistique de l'échantillon

Les qualités d'1 estimateur correspondent aux propriétés probabilistes que l'on souhaite qu'il satisfasse. Elles permettent de comparer les estimateurs.

• 3 qualités d'1 estimateur : Le biais, la variance, l'erreur quadratique moyenne. (voir fin)

Le biais : $E[\hat{\theta}_n] = \theta$ l'estimateur à son espérance égale à son paramètre

En moyenne l'estimateur ne "vise" ni trop haut ni trop bas

$$\boxed{\text{biais}(\hat{\theta}_n) = E[\hat{\theta}_n] - \theta}$$

Soit 1 échantillon aléatoire $(X_1, \dots, X_n)$ i.i.d avec :

$$E[X_i] = \mu \text{ et } \text{var}(X_i) = \sigma^2$$

• On définit la moyenne d'échantillon : $\boxed{\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i}$

Calculons $E(\bar{X})$ pour vérifier le biais. 

$$E[\bar{X}] = E\left[\frac{1}{n} \sum X_i\right]$$

Avec la propriété de linéarité de l'espérance :

$$\boxed{E[ax] = a E[x]}$$

$$\boxed{E[X+Y] = E[X] + E[Y]}$$

$$E[\bar{X}] = \frac{1}{n} E\left[\sum X_i\right] = \frac{1}{n} \sum E[X_i] = \frac{1}{n} \cdot n \mu$$

$$\boxed{E[\bar{X}] = \mu} \quad \text{Donc } \bar{X} \text{ est un estimateur sans biais de } \mu$$

• On définit la variance de l'échantillon

$$\boxed{S_n^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2}$$

Calculons $E[S_n^2]$ pour vérifier le biais 

$$\text{Posons } (X_i - \bar{X}) = (X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)$$

$$(X_i - \bar{X})^2 = \left((X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)\right)^2$$

$$= (x_i - \mu)^2 - 2(x_i - \mu)(\bar{x} - \mu) + (\bar{x} - \mu)^2$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum (x_i - \mu)^2 - 2(\bar{x} - \mu) \underbrace{\sum (x_i - \mu)} + \underbrace{\sum (\bar{x} - \mu)^2}$$

Remarque:

$$\sum (x_i - \mu) = \sum x_i - n\mu = n\bar{x} - n\mu = n(\bar{x} - \mu)$$

$$\sum (\bar{x} - \mu)^2 = n(\bar{x} - \mu)^2$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum (x_i - \mu)^2 - 2n(\bar{x} - \mu)^2 + n(\bar{x} - \mu)^2$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum (x_i - \mu)^2 - n(\bar{x} - \mu)^2$$

$$S_m^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \mu)^2 - (\bar{x} - \mu)^2$$

$$E[S_m^2] = E\left[\frac{1}{n} \sum (x_i - \mu)^2 - (\bar{x} - \mu)^2\right]$$

$$E[S_m^2] = E\left[\frac{1}{n} \sum (x_i - \mu)^2\right] - E[(\bar{x} - \mu)^2]$$

$$E\left[\frac{1}{n} \sum (x_i - \mu)^2\right] = \frac{1}{n} E\left[\sum (x_i - \mu)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n} \sum E[(x_i - \mu)^2]$$

$$= \frac{1}{n} \sum \text{Var}(x_i) = \frac{1}{n} \sum \sigma^2$$

$$= \frac{1}{n} \cdot n \sigma^2 = \sigma^2$$

$$E[(\bar{X} - \mu)^2] = \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \text{ démontrer}$$

$$\boxed{\text{var}(X) = E[(X - E[X])^2]} \text{ définition de la variance}$$

$$\text{var}(\bar{X}) = E[(\bar{X} - E[\bar{X}])^2] \text{ avec } E[\bar{X}] = \mu$$

$$\boxed{\text{var}(\bar{X}) = E[(\bar{X} - \mu)^2]}$$

formule de König-Huygens

$$\text{var}(\bar{X}) = \text{var}\left(\frac{1}{n} \sum X_i\right) \Downarrow \text{var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$$

$$\boxed{\text{var}(aX) = a^2 \text{var}(X)} \Downarrow \text{def var}$$

$$\text{var}(aX) = E[(aX - E[aX])^2]$$

$$\left| \begin{aligned} aX - E[aX] &= a(X - E[X]) \\ (aX - E[aX])^2 &= a^2(X - E[X])^2 \end{aligned} \right|$$

$$\text{var}(aX) = a^2 E[(X - E[X])^2]$$

$$\boxed{\text{var}(aX) = a^2 \text{var}(X)}$$

$$\text{var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \text{var}\left(\sum X_i\right)$$

def var König

$$\boxed{\text{var}(X+Y) = \text{var}(X) + \text{var}(Y)} \text{ si } X \text{ et } Y \text{ indépendantes} \Downarrow$$

$$\text{var}(X+Y) = E[(X+Y)^2] - E[X+Y]^2$$

$$E[(x+y)^2] = E[x^2 + 2xy + y^2] \\ = E[x^2] + 2E[xy] + E[y^2]$$

$$E[(x+y)]^2 = (E[x] + E[y])^2 = E[x]^2 + 2E[x]E[y] + E[y]^2$$

$$\text{var}(x+y) = \text{var}(x) + \text{var}(y) + 2E[xy] - 2E[x]E[y]$$

$$\boxed{\text{var}(x+y) = \text{var}(x) + \text{var}(y) + 2\text{cov}(x, y)}$$

$$\boxed{\text{var}(\bar{x}) = \frac{1}{n^2} \sum \text{var}(x_i) = \frac{1}{n^2} n \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}}$$

$$E[S_n^2] = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} \Rightarrow \boxed{E[S_n^2] = \frac{n-1}{n} \sigma^2}$$

Donc S_n^2 est 1 estimateur biaisé de σ^2

$$\boxed{\text{biais}(S_n^2) = -\frac{\sigma^2}{n}}$$

$$\begin{aligned} \text{biais}(S_n^2) &= E(S_n^2) - \sigma^2 \\ &= \frac{n-1}{n} \sigma^2 - \sigma^2 \\ &= -\frac{1}{n} \sigma^2 \end{aligned}$$

carte $\bar{x}/s$: explication

idée générale :

Pour 1 carte $\bar{x}$ construite avec l'écart type d'échantillon s (carte $\bar{x}-s$), les limites de contrôle théoriques sont :

$$\text{limites} = \mu \pm 3 \sigma_n \quad \text{avec} \quad \sigma_n = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\boxed{\text{limites} = \mu \pm 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Dans la pratique on ne connaît pas σ , on le remplace par l'estimateur d'échantillon moyen $\bar{S}$, mais $\bar{S}$ est biaisé $E[\bar{S}] = c_4(n) \sigma$

On ne connaît pas non plus μ , on le remplace par l'estimateur $\bar{X}$ qui n'est pas biaisé

$$\boxed{\text{limites} = \bar{X} \pm \frac{3 \bar{S}}{c_4(n) \sqrt{n}}}$$

$$\text{Donc} \quad \boxed{A_3 = \frac{3}{c_4(n) \sqrt{n}}}$$

Fondement théorique :

On part d'un échantillon normal $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ iid
 → c'est la seule étape où la normalité intervient
 → et pourtant dans les cartes de Shewart, X_i n'est pas forcément normal (incohérence discutée plus tard)

Théorème de Pearson - Fisher - Wishart :

Si $Z_1, \dots, Z_n$ sont iid de loi parente $\mathcal{N}(0, 1)$ alors :

$$\boxed{\sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi_n^2}$$

Définition fondamentale de la loi du χ^2

" La loi du χ_n^2 est la loi de la somme des carrés de n variables normales indépendantes de moyenne 0 et de variance 1 "

Donc si on effectue le changement de variable

$$\boxed{Z_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma}} \text{ alors } Z_i \sim \mathcal{N}(0,1) \text{ iid}$$

On définit : $\boxed{\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i}$ et $\boxed{S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2}$

S^2 fct de Z_i
 $\downarrow$

$$\text{alors } X_i - \bar{X} = (X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu) = \sigma Z_i - (\bar{X} - \mu)$$

$$\begin{aligned} \bar{X} - \mu &= \frac{1}{n} \sum X_i - \mu = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu) \\ &= \frac{1}{n} \sum Z_i \cdot \sigma = \bar{Z} \sigma \end{aligned}$$

$$\boxed{\bar{X} - \mu = \bar{Z} \sigma}$$

$$X_i - \bar{X} = \sigma Z_i - \bar{Z} \sigma = \sigma (Z_i - \bar{Z})$$

$$\boxed{X_i - \bar{X} = \sigma (Z_i - \bar{Z})}$$

$$\boxed{\sum (X_i - \bar{X})^2 = \sigma^2 \sum (Z_i - \bar{Z})^2 \sim \sigma^2 \chi_{n-1}^2}$$

On perd 1 ddl car la propriété de la somme :
 $\sum (Z_i - \bar{Z}) = 0$ ajoute 1 contrainte

$$\boxed{S^2 = \frac{1}{n-1} \sigma^2 \sum (Z_i - \bar{Z})^2}$$

$$\boxed{(n-1) \frac{s^2}{\sigma^2} = \sum (z_i - \bar{z})^2} \quad \text{et} \quad \sum (z_i - \bar{z})^2 \sim \chi^2_{n-1}$$

donc $\boxed{(n-1) \frac{s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}}$

$$\boxed{s^2 = \frac{\sigma^2 \cdot \chi^2_{n-1}}{n-1}}$$

$E[s^2] = \sigma^2$: estimateur sans biais

$$\boxed{s = \sigma \sqrt{\frac{\chi^2_{n-1}}{n-1}}}$$

$E[s] \neq \sigma$ estimateur biaisé

car $E[\sqrt{s^2}] \neq \sqrt{E[s^2]} = \sigma$
 $\rightarrow$ La racine carrée crée 1 biais $\hookrightarrow$ def var(s) $\rightarrow$ Konig

$$E[s] = \sigma E\left[\sqrt{\frac{\chi^2_{n-1}}{n-1}}\right] = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} E\left[\sqrt{\chi^2_{n-1}}\right]$$

On sait que :

$$\boxed{E\left[\sqrt{\chi^2_\nu}\right] = \sqrt{2} \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}}$$

Ici : $\nu = n-1$

$$\boxed{E[s] = \sigma \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n-1}} \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}}$$

d'où $\boxed{c_4(n) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n-1}} \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}}$

$$E[S] = c_4(n) \cdot \sigma$$

Prevenons : limites = $\mathcal{N} \pm 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$$\text{limites} = \mathcal{N} \pm \frac{3S}{c_4(n)\sqrt{n}}$$

Loi du χ_k^2 :

$$f(x) = \frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} x^{\frac{k}{2}-1} e^{-x/2}$$

Loi Gamma $\Gamma(\alpha, \theta)$:

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha) \theta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\theta}}$$

avec $\Gamma(\alpha)$: fonction Gamma d'Euler

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} \cdot e^{-t} dt$$

La loi du χ_k^2 est une loi Gamma de paramètres $\alpha = k/2$ et $\theta = 2$

Démontrons :

$$E[\sqrt{\chi_v^2}] = \sqrt{2} \frac{\Gamma(\frac{v+1}{2})}{\Gamma(\frac{v}{2})}$$

$$f(x) = \frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} \cdot x^{k/2-1} \cdot e^{-x/2}$$

$$E[X] = \int_0^{\infty} x f(x) dx ; E[\sqrt{X}] = \int_0^{\infty} \sqrt{x} f(x) dx$$

$$E[\sqrt{X}] = \int_0^{\infty} x^{1/2} \cdot \frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} \cdot x^{k/2-1} \cdot e^{-x/2} dx$$

Combinons les puissances de x :

$$x^{1/2} \cdot x^{k/2-1} = x^{\frac{1}{2} + \frac{k-2}{2}} = x^{\frac{k-1}{2}}$$

$$E[\sqrt{X}] = \frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} \int_0^{\infty} x^{(k-1)/2} \cdot e^{-x/2} dx$$

• L'intégrale ressemble à celle d'une fonction Gamma mais avec $e^{-x/2}$

↳ posons :

$$y = \frac{x}{2} \Rightarrow x = 2y ; dx = 2dy$$

$$E[\sqrt{X}] = \frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} \int_0^{\infty} (2y)^{(k-1)/2} \cdot e^{-y} \cdot 2dy$$

Sortons les constantes de l'intégrale

$$(2y)^{(k-1)/2} = 2^{(k-1)/2} \cdot y^{(k-1)/2}$$

$$E[\sqrt{X}] = \frac{2^{(k-1)/2} \cdot 2}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} \int_0^{\infty} y^{(k-1)/2} \cdot e^{-y} dy$$

Simplifions les puissances de 2

$$\frac{2^{(k-1)/2} \cdot 2}{2^{k/2}} = \frac{2^{\frac{k-1}{2} + 1}}{2^{k/2}} = \frac{2^{\frac{k+1}{2}}}{2^{k/2}} = 2^{\frac{k+1}{2} - \frac{k}{2}} = 2^{1/2} = \sqrt{2}$$

$$E[\sqrt{X}] = \frac{\sqrt{2}}{\Gamma(k/2)} \int_0^\infty y^{(k-1)/2} \cdot e^{-y} dy$$

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} \cdot e^{-t} dt$$

$$\alpha - 1 = \frac{k-1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{k-1}{2} + 1 = \frac{k+1}{2}$$

donc l'intégrale est 1 fonction Gamma : $\Gamma(k+1/2)$

d'ou $E[\sqrt{X}] = \sqrt{2} \frac{\Gamma(\frac{k+1}{2})}{\Gamma(k/2)}$

Bilan : $\text{limites} = \mu \pm \frac{3s}{C_4(m)\sqrt{n}}$

- Objectif des cartes de contrôle : détecter si le processus dérive (moyenne, dispersion)

Donc les limites doivent être établies avec :

- 1 estimation stable de μ
- de σ

$\rightarrow$ de 6

↳ Ce n'est pas possible si on réévalue μ et σ à chaque échantillon par $\bar{x}$ et s

- En général on a de petits échantillons ($n=4, 5, 7, \dots$) donc s varie beaucoup d'un échantillon à l'autre.
→ cette variation masquerait les variations de type "anormales" (dérives)
→ donc on prend $\bar{s}$ qui est 1 estimateur stable de σ

- En général on estime $\bar{s}$ sur ~ 20 échantillons stables puis on peut recalculer $\bar{s}$ sur 20 éch stables nouveaux si il y a eu des améliorations du processus

Même analyse pour μ , on prend $\bar{x}$ pour limiter la variabilité de $\bar{x}$. Dans la pratique, on remplace même $\bar{x}$ par la cible, ce qui permet de détecter les décentrages plus "directement".

$$\begin{aligned} E[(x - E[x])^2] &= E[x^2 - 2xE[x] + E[x]^2] \\ &= E[x^2] - 2E[x]^2 + E[x]^2 \end{aligned}$$

$$E[(x - E[x])^2] = E[x^2] - E[x]^2$$

$$\frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$$

Le principe unique de Shewhart :

$$\text{Limites} = E(\text{statistique tracee}) \pm 3 \times \text{ecart type de la statistique tracee}$$

En 1931 Shewhart formule l'idée :

"toute variable n'est pas de même nature"

	Causes communes	causes spéciales
Nature	Bruit inhérent : nombreuses petites causes indépendantes	1 événement identifiable
Modèle	$X_i \stackrel{\text{id}}{\sim} F(N, \sigma^2)$ paramètres est dans le tps	Rupture : μ et/ou σ dépend du tps
Statut	procédé sous contrôle stat.	Procédé hors contrôle

3 qualités d'un estimateur :

- Le biais : est-ce qu'il vise juste
- La variance : l'estimateur est-il précis
- L'erreur quadratique moy : La synthèse des 2
- La convergence (consistance) : plus j'ai de données plus je converge vers la "vérité"

